

1. 在数轴上, 点 O 代表原点, 点 A 代表的数是 -8 , 点 B 代表的数是 -7 , 现点 A 、点 B 分别以 2 个单位长度每秒、 3 个单位长度每秒的速度沿数轴正方向运动. 设运动时间为 t 秒, 试问对于 $AO+BO-AB$, 是否存在某一时间范围, 对于其中任意 t , 代数式的取值都是一个定值.

解: t 秒后:

$$A: -8+2t$$

$$B: -7+3t$$

$$OA: |-8+2t|$$

$$OB: |-7+3t|$$

$$AB: |-7+3t-(-8+2t)|$$

$$= t+1$$

$$\therefore AO+BO-AB = |2t-8|+|3t-7|-t-1$$

$$= |2t-8|+|3t-7|-t-1$$

$$\text{令 } 2t-8=0, 3t-7=0$$

$$\text{得: } t=4 \quad t=\frac{7}{3}$$

$$\text{当 } t < \frac{7}{3}, \text{ 原式} = -2t+8-3t+7-t-1 = -6t+14$$

$$\text{当 } \frac{7}{3} \leq t \leq 4, \text{ 原式} = -2t+8+3t-7-t-1 = 0 \quad \checkmark$$

$$\text{当 } t > 4, \text{ 原式} = 2t-8+3t-7-t-1 = 4t-16$$

$$\therefore \text{当 } \frac{7}{3} \leq t \leq 4 \text{ 时,}$$

$$AO+BO-AB \text{ 为定值 } 0$$

2. 如图, 在数轴上点 A 表示数 a , 点 C 表示数 c , 且 $|a+20|+(c-30)^2=0$. 我们把数轴上 A 、 C 两点之间的距离用 AC 表示.



(1) 求 a 、 c 的值.

(2) 若数轴上有一点 D 满足 $CD=2AD$, 求 D 点表示的数.

(3) 若 P 、 Q 分别从 A 、 C 两点出发, 分别以 2 单位/s 和 4 单位/s 的速度运动, 若两点在 M 点重合, 求 M 点表示的数.

解: $\because |a+20|+(c-30)^2=0$

$$\therefore |a+20|=0 \quad (c-30)^2=0$$

$$\therefore \begin{cases} a+20=0 \\ c-30=0 \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} a=-20 \\ c=30 \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} a=-20 \\ c=30 \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} a=-20 \\ c=30 \end{cases}$$

(2) 点 D 表示的数为 x

$$\therefore CD=2AD$$

$$\therefore |x-30|=2|x+20|$$

$$\text{解得: } x=-70 \text{ 或 } x=-\frac{10}{3}$$

$$\therefore D \text{ 为: } -70 \text{ 或 } -\frac{10}{3}$$

(3) 显然, P 向左, Q 向右, 在 P 、 Q 同时向右, 均不会重合.

① P 、 Q 同时向左.

$$P: -20-2t, Q: 30-4t$$

$$\therefore -20-2t=30-4t$$

$$t=25$$

$$\therefore M: -70$$

② P 向右, Q 向左.

$$P: -20+2t, Q: 30-4t$$

$$\therefore -20+2t=30-4t$$

$$t=\frac{50}{3}$$

$$\therefore M: -\frac{10}{3}$$

$\therefore$ 综上所述, M 点为 -70 或 $-\frac{10}{3}$.



3. 阅读材料: 我们知道, 若点 A, B 在数轴上分别表示有理数 a, b , A, B 两点间的距离表示为 AB , 则 $AB = |a - b|$. 所以式子 $|x - 3|$ 的几何意义是数轴上表示有理数 3 的点与表示有理数 x 的点之间的距离. 根据上述材料, 解答下列问题:

(1) 若 $|x - 3| = |x + 1|$, 则 $x = \underline{1}$;

(2) 求式 $|x - 3| + |x + 1|$ 的最小值;

(3) 请说出 $|x - 3| + |x + 1| = 7$ 所表示的几何意义, 并求出 x 的值.

解: (1) $|x - 3| + |x + 1|$ 的最小值为 4.

(2) 表示点 x 到 -1 和 3 的距离和为 7.

$\therefore |x - 3| + |x + 1|$ 最小值为 4

$\therefore$ ① x 在 3 的右边时, $x = 4.5$

② x 在 -1 的左边时, $x = -2.5$

$\therefore x$ 为 4.5 或 -2.5



4. 已知多项式 m^3n^2-1 中, 常数项为 a , 含字母的项的系数为 b , 多项式的次数为 c . 若 a, b, c 所对应的数轴上的点分别为 A, B, C , 请解答下列问题:

(1) 由题意可知: $a = -1$, $b = 1$, $c = 5$;

(2) 若将点 A 向右平移 5 个单位长度后得到点 D , 则点 D 表示的数比点 B 表示的数小多少?

(3) 点 K 为一动点, 其对应的数为 k , 点 K 在 B 和 C 之间运动时, 请化简式子:

$$|1-k| - 2|k+1| + |k-5|.$$

解: (2) $D: -1+5=4$

$$4: 1-4=-3.$$

(3) $\because k$ 在 B, C 之间

$$\therefore 1 < k < 5$$

$$\therefore 1-k < 0$$

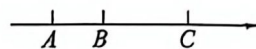
$$k+1 > 0$$

$$k-5 < 0$$

$$\therefore \text{原式} = -(1-k) - 2(k+1) + (k-5)$$

$$= -1+k-2k-2+k-5$$

$$= -2k-2.$$



5. 已知数轴上 A, B 两点对应数为 $-2, 4$, P 为数轴上一动点, 对应的数为 x .

(1) 若 P 为 AB 线段的三等分点, 求 P 对应的数;

(2) 数轴上是否存在 P , 使 P 到 A 点、 B 点距离和为 10, 若存在, 求出 x ; 若不存在, 说明理由;

(3) A 点、 B 点和 P 点 (P 在原点) 分别以速度比 $1:5:2$ (长度: 单位/分), 向右运动几分钟时, P 为 AB 的中点.

解: (1) $AB = 6$

$\because P$ 为 AB 的三等分点

$\therefore AP = \frac{1}{3}AB$ 或 $AP = \frac{2}{3}AB$.

①若 $AP = \frac{1}{3}PB$ ②若 $AP = \frac{2}{3}AB$

$\therefore AP = 2$ $\therefore AP = 4$

$\therefore P: 0$ $\therefore P: 2$

$\therefore P$ 点为 0 或 2.

(2) 令 P 点表示数为 x .

$\therefore PA + PB > 10$

$\therefore |x+2| + |x-4| > 10$

解得: $x < -4$ 或 $x > 6$

$\therefore P$ 为 -4 或 6

(3) t 秒后: $A: -2+t$

$B: 4+5t$

$P: 2t$

$\therefore P$ 为 AB 的中点

$\therefore 2t = \frac{-2+t+4+5t}{2}$

解得: $t = -1 < 0$

$\therefore$ 不存在

